Autres stratégies — problème 14.49

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

A a choisi des nombres $x_1, \ldots, x_5$, calculé leurs sommes deux à deux $a_1, \ldots, a_{10}$, et met B au défi de retrouver $x_1, \ldots, x_5$ à partir de $a_1, \ldots, a_{10}$. B peut-il y parvenir ?

Remarque : pour $n = 2^k$, ce n'est pas toujours possible. Par exemple, les quadruplets $(0, 1, 2, 4)$ et $(-0{,}5;\ 1{,}5;\ 2{,}5;\ 3{,}5)$ donnent le même sextuplet $(1, 2, 3, 4, 5, 6)$.